PROYECTO FINAL • DIPLOMATURA EN IA AUTOMATION

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Arquitectura End-to-End de Cotizaciones Industriales y Triaje de Leads B2B con Orquestación n8n, Memoria Relacional Airtable, Motor de Razonamiento GPT-4o, Control Human-in-the-Loop (HITL) y Salida Multicanal Gmail/Slack.

Orquestador: n8n Low-Code

Base de Datos: Airtable Relacional

IA: OpenAI GPT-4o-mini

HITL: Slack Interactive

Estudiante / Arquitecto de Flujos:	**Miqueas Silva**
Institución Académica:	**Coderhouse**
Diplomatura:	**IA Automation & Agentic Workflows**
Empresa / Caso de Negocio:	**Empresa Sanmartín S.A. (Maquinaria Industrial)**
Versión de Entrega:	**2.4 - Producción (Noviembre 2026)**
Repositorio GitHub:	**https://github.com/MiqueasSilva/IA-Automation-Final**

1. Caso de Negocio y Justificación del Stack

1.1. Contexto Empresarial: Empresa Sanmartín S.A.

Empresa Sanmartín S.A. es un fabricante y proveedor de servicios industriales especializado en maquinaria pesada para líneas de envasado, lavadoras de botellas industriales (serie *HydroClean*), llenadoras isobáricas y sistemas de transporte modular continuo.

El Problema Operativo: La compañía recibe diariamente entre 25 y 40 solicitudes técnicas no estructuradas de clientes embotelladores de toda América Latina. Dichas consultas combinan requerimientos de repuestos urgentes, calibraciones de mantenimiento y renovaciones de líneas completas. El proceso manual presentaba un cuello de botella crítico:

- Demora promedio de 48 a 72 horas para emitir una estimación presupuestaria técnica preliminar.
- Riesgo financiero de emitir cotizaciones desfasadas de costo sin revisión comercial en órdenes de alto monto.
- Fatiga operativa de ingenieros senior atendiendo solicitudes rutinarias y de bajo margen.

1.2. El Stack Tecnológico Seleccionado (Integración de 4 Tecnologías)

Tecnología	Herramienta	Rol en la Arquitectura	Justificación de Ingeniería
Orquestador	n8n (Low-Code)	Flujo principal, lógica de control, bifurcaciones y webhook reactivo.	Costo cero de ejecución por tarea (self-hosted / worker autónomo), gobernanza local de datos sin vendor lock-in y soporte nativo para nodos de espera reactivos (Wait Nodes).
Base de Datos	Airtable	El "Cerebro": Memoria transaccional, catálogo relacional y logs de auditoría.	Estructura relacional (Linked Records) entre solicitudes y catálogo de repuestos; vistas filtradas que garantizan la prevención de bucles infinitos.
Motor IA	OpenAI GPT-4o-mini	Tasación técnica, interpretación NLP, extracción estructurada en JSON y Lead Scoring.	Respuestas JSON Schema estrictas, alta velocidad de inferencia, bajo costo de tokens y razonamiento técnico especializado con prompts pocos ejemplos (Few-Shot).
Salida Multicanal	Gmail + Slack API	La "Voz": Envío de propuesta HTML al cliente y canal interactivo HITL interno.	Mapeo de Thread IDs, correos corporativos formateados con estándares de diseño profesional y botones de aprobación en Slack.

Estándar de Arquitectura Limpia: Todos los nodos del orquestador n8n se encuentran identificados en lenguaje de negocio claro, utilizan variables de contexto dinámicas y no contienen credenciales ni valores hardcodeados.

2. Diagrama de Arquitectura Técnica Integral

La siguiente arquitectura representa el flujo completo de información de extremo a extremo, detallando las etapas de ingesta, calidad de datos, protección de privacidad (PII), razonamiento con LLM, bifurcación Human-in-the-Loop, entrega multicanal y rutas de contingencia:



2.1. Desglose de Capas Funcionales

1. **Capa de Ingesta Inteligente:** Webhook HTTP estructurado con payload JSON y validación inmediata de headers de seguridad.
2. **Capa de Calidad de Datos (Data Quality Router):** Expresiones regulares de email y validación de tipos estrictos antes de consumir tokens de IA.
3. **Capa de Gobernanza y Desacoplamiento PII:** Anonimización mediante tokens temporales `CLI-SAN-XXXX`, aislando nombres y correos del prompt externo.
4. **Capa de Memoria Relacional:** Consulta dinámica al catálogo de piezas activas en Airtable para proveer contexto en tiempo real al LLM.
5. **Capa de Razonamiento IA:** Tasación de piezas, estimación en USD, evaluación de riesgo técnico y redacción del diagnóstico en JSON.
6. **Capa de Control Humano (HITL):** Bifurcación automática si `Monto > $3,000 USD`, pausando el flujo en un nodo de espera hasta la decisión en Slack.
7. **Capa de Salida Multicanal:** Generación de propuesta HTML en Gmail y registro de estado final en Airtable.
8. **Capa de Auditoría y Resiliencia:** Captura global de errores con almacenamiento en la tabla de incidencias y notificación al SysAdmin.

3. Estructura de la Base de Datos: El "Cerebro"

Para evitar datos aislados y modelar la memoria viva del ecosistema, se implementó en Airtable un modelo entidad-relación de 3 tablas conectadas:

3.1. Tablas y Campos Obligatorios

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Propósito Técnico
Solicitudes_Cotizaciones (Tabla Principal)	`ID_Solicitud`	Text (PK)	Identificador único autogenerado (ej: `COT-2026-001`).
	`Email_Cliente`	Email	Destinatario de la propuesta final. Validado con Regex.
	`Equipo_Industrial`	Link Record (FK)	Relación hacia la tabla *Catalogo_Maquinaria_Repuestos*.
	`Monto_Total_USD`	Currency (USD)	Monto numérico tasado por la IA. Variable de control HITL.
	`Estado`	Single Select	Campo de estado obligatorio: *Pendiente, En Proceso, En Espera HITL, Aprobado, Rechazado, Completado*.
	`Requiere_HITL`	Checkbox	Bandera booleana calculada determinísticamente por el motor de negocio.
Catalogo_Maquinaria (Memoria Técnica)	`ID_Item`	Text (PK)	Código de repuesto/equipo (ej: `REP-EST-01`, `EQ-LAV-01`).
	`Costo_Unitario_USD`	Currency (USD)	Tarifa base de lista inyectada como contexto en el prompt.
	`Activo`	Checkbox	Filtro de consulta para excluir ítems obsoletos.
Logs_Auditoria_Errores (Resiliencia)	`ID_Log`	Text (PK)	Identificador de incidente (ej: `LOG-2026-001`).
	`Tipo_Error`	Single Select	Clasificación: `VALIDATION_ERROR`, `AI_API_TIMEOUT`, `BAD_DATA_TYPE`.
	`Detalle_Tecnico`	Long Text	Stack trace y payload crudo para auditoría post-mortem.

3.2. Prevención de Bucles Infinitos y Condiciones de Carrera

Regla de Oro Anti-Loop: Todo trigger de orquestación por polling o base de datos está restringido a una vista específica (`View_Trigger_Pendientes`) que sólo expone registros con `Estado == 'Pendiente'`. En la primera milésima de segundo de ejecución, el flujo ejecuta una mutación atómica a `Estado = 'En Proceso'`, impidiendo re-ejecuciones concurrentes.

4. Motor de Razonamiento IA y Human-in-the-Loop (HITL)

4.1. Motor de Razonamiento con Prompt Estructurado y JSON Schema

Para evitar alucinaciones y garantizar la interoperabilidad con las bases de datos y plantillas HTML, el modelo LLM se invoca bajo las siguientes directivas estrictas:

- **Parámetros de Inferencia:** `temperature: 0.1` (alta reproducibilidad), `max_tokens: 800` (control estricto de costos de cómputo).
- **Modo de Respuesta:** `response_format: { type: "json_object" }`.
- **Variables Dinámicas Inyectadas:** ID de solicitud, Token anónimo, Equipo industrial, Requerimiento del cliente y Catálogo vigente de repuestos.

```
// Estructura de Respuesta JSON Garantizada por el LLM:
{
  "equipo_detectado": "Lavadora de botellas",
  "linea_produccion": "Embotellado Línea 2",
  "items_cotizacion": [
    {"item": "Juego de estrellas para enjuagues", "tipo": "Repuesto", "cantidad": 12, "costo_unitari
    {"item": "Bomba Pre-Enjuague 5.5 HP", "tipo": "Repuesto", "cantidad": 1, "costo_unitario_usd": 3
  ],
  "monto_estimado_total_usd": 4400,
  "tiempo_entrega_dias": 15,
  "score_lead": 92,
  "categoria_lead": "VIP",
  "complejidad_servicio": "Alta",
  "requiere_hitl": true,
  "justificacion_hitl": "Monto de USD 4,400 supera el umbral automático de USD 3,000",
  "resumen_ejecutivo": "Cotización de mantenimiento crítico y repuestos para Línea 2 Sanmartín."
}
```

4.2. Implementación del Punto de Validación Humana (HITL)

Para mitigar el riesgo del *"Efecto Metralleta"* (despacho automático indiscriminado de correos con compromisos comerciales), se estableció una compuerta lógica determinista:

> **Regla Crítica de Intervención:** Se prohíbe el envío automático al cliente si:
> 1. `monto_estimado_total_usd > $3,000 USD`, O
> 2. `complejidad_servicio == 'Alta'`, O
> 3. `categoria_lead == 'VIP'`.

Mecanismo de Ejecución del Nodo Wait en n8n:

1. El flujo clasifica la solicitud y cambia su estado en Airtable a `En Espera HITL`.
2. Despacha una notificación enriquecida al canal de Slack `#aprobaciones-comerciales-sanmartin` con dos enlaces de acción rápida: **[✅ APROBAR]** y **[❌ RECHAZAR]**.

3. El nodo `Wait (Webhook Resume)` suspende la instancia del flujo a la espera de un callback HTTP autenticado.
4. Si el directivo aprueba, el flujo despierta y avanza a la generación de la propuesta final. Si rechaza, marca la solicitud como rechazada y transfiere el caso a un asesor comercial para contacto telefónico personalizado.

5. Resiliencia, Rutas de Error y Matriz de Pruebas

5.1. Matriz de Pruebas de Estrés (5 Escenarios Operativos)

ID Test	Escenario Operativo	Payload / Entrada	Comportamiento del Sistema	Estado Final en DB
TEST-01	**Camino Feliz:** Cotización Estándar	Banda y piñones ($750 USD)	Pasa validación. IA tasa en $750. HITL bypass (monto < $3000). Despacha Gmail y Slack.	Completado - Enviado
TEST-02	**Camino Feliz VIP:** Alto Valor con HITL	Bomba y Estrellas ($4,400 USD)	IA tasa $4,400. Activa HITL. Notifica a Slack. Operador pulsa "Aprobar". Se emite propuesta.	Completado - Enviado
TEST-03	**Camino HITL:** Rechazo por Riesgo	Calibración no homologada ($5,800 USD)	Activa HITL. Operador comercial pulsa "Rechazar". **Cancela envío de Gmail al cliente**.	Rechazado por Humano
TEST-04	**Camino Infeliz 1:** Payload Incompleto	Email inválido y sin equipo	Filtro de Calidad detecta fallo. **Aborta llamada a IA** (ahorro de costos). Log en auditoría.	Error de Validación
TEST-05	**Camino Infeliz 2:** Falla de API de IA	Caída simulada (Timeout 504)	Directiva `onError` captura excepción. No rompe el orquestador. Escribe en logs de auditoría.	Pendiente de Reintento

5.2. Mecanismos de Tolerancia a Fallos Implementados

- **Directiva de Reanudación Segura:** Los nodos críticos cuentan con captura de error a nivel de nodo (`onError: continueErrorOutput`), garantizando que caídas de red de OpenAI o Airtable no dejen tareas colgadas.
- **Aislamiento de Errores en Auditoría:** La tabla `Logs_Auditoria_Errores` almacena el timestamp, ID de solicitud, tipo de error y stack trace completo sin comprometer los datos de producción.
- **Alertas Inmediatas al SysAdmin:** Notificación automática vía Slack a `#alertas-operaciones-ia` para incidentes de severidad alta.

5.3. Enlaces Oficiales y Entregables del Repositorio

Entregable Requerido	Ubicación / Enlace de Acceso	Estado
Diagrama de Arquitectura (PDF)	`Entrega_Final_Ecosistema_IA_Sanmartin.pdf` (Este Documento)	COMPLETO
Lógica del Flujo (JSON n8n)	`workflows/ecosistema_ia_sanmartin.n8n.json`	COMPLETO

Entregable Requerido	Ubicación / Enlace de Acceso	Estado
Base de Datos (Airtable Read-Only)	`airtable.com/appSanmartinDemo2026/tblSolicitudesCotizaciones`	COMPLETO
Guion Video Demo (3 min)	`docs/script_video_demo_3min.md`	COMPLETO
Repositorio GitHub Oficial	`https://github.com/MiqueasSilva/IA-Automation-Final`	LISTO PARA PUSH